



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2213 — Lógica para Ciencia de la Computación —
IIC2214 — Teoría de la Computación —

Guia 2

1. Sea $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ una función computable. Demuestre que si f es biyectiva, entonces su inversa f^{-1} también es una función computable.
2. Sea $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ una reducción mucho a uno de un lenguaje L a un lenguaje K (ambos sobre Σ). Demuestre que si f es biyectiva, entonces $K \leq_m L$.
3. Definimos el siguiente lenguaje sobre $\{0, 1\}$:

$\text{Par} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ es MT, } L(M) \neq \emptyset, \text{ y todas las palabras en } L(M) \text{ tienen largo par}\}.$

Demuestre que $\text{Halting} \leq_m \text{Par}$.

4. Sea $k \geq 1$ un número natural fijo. Definimos el siguiente lenguaje sobre $\{0, 1\}$:

$\text{Steps}_{\geq k} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ es una MT, } w \in \{0, 1\}^*, M \text{ se detiene con } w \text{ en } k \text{ o más pasos}\}.$

Demuestre que $\text{Halting} \leq_m \text{Steps}_{\geq k}$.

5. Sea $k \geq 1$ un número natural fijo. Definimos el siguiente lenguaje sobre $\{0, 1\}$:

$\text{Steps}_{< k} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ es una MT, } w \in \{0, 1\}^*, M \text{ se detiene con } w \text{ en menos de } k\}.$

Demuestre que $\text{Steps}_{< k}$ es decidible.

6. Demuestre que $\text{Accept} \leq_m \text{Halting}$.

7. Definimos el siguiente lenguaje sobre $\{0, 1\}$:

$\text{Inter} = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid M_1 \text{ y } M_2 \text{ son MTs, y } L(M_1) \cap L(M_2) \neq \emptyset\}.$

Demuestre que Inter es indecidible.

8. Sea Σ un conjunto de oraciones y φ una oración. Demuestre que $\Sigma \models \varphi$ si y sólo si $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ no es satisfacible.

9. Demuestre que $\text{Equiv} \leq_m \text{Val}$. Es decir, dadas dos oraciones arbitrarias φ y ψ , construya una oración $\alpha_{\varphi,\psi}$ tal que:

$$\varphi \text{ y } \psi \text{ son equivalentes} \iff \alpha_{\varphi,\psi} \text{ es válida.}$$

10. ¿Son las estructuras $(\mathbb{N}, 0)$ y $(\mathbb{Z}, 0)$ isomorfas?
11. Demuestre que las estructuras $(\mathbb{N}, <)$ y $(\mathbb{Q}, <)$ no son isomorfas.
12. ¿Son las estructuras $(\mathbb{N}, +)$ y $(\mathbb{Z}, +)$ isomorfas? ¿Qué pasa con $(\mathbb{N}, \cdot)$ y $(\mathbb{Z}, \cdot)$?
13. ¿Son las estructuras $(\mathbb{Z}, +)$ y $(\mathbb{Q}, +)$ isomorfas?
14. Demuestre que $S = \{0\}$ no es definible en $(\mathbb{N})$. (acá el vocabulario $\mathcal{L}$ es vacío.)
15. Demuestre que $S = \{0\}$ es definible en $(\mathbb{N}, \cdot)$.
16. Demuestre que $S = \{(n, m) \mid n \text{ es divisible por } m\}$ es definible en $(\mathbb{N}, \cdot)$.
17. Demuestre que $S = \{p \mid p \geq 2 \text{ es primo}\}$ es definible en $(\mathbb{N}, \cdot)$.
18. Demuestre que el conjunto $S = \mathbb{N}$ no es definible en $(\mathbb{R}, <)$.
19. Demuestre que la función sucesor no es definible en $(\mathbb{N}, 0)$.
20. Demuestre que la función $+$ no es definible en $(\mathbb{N}, \cdot)$.
21. Demuestre que la relación $<$ no es definible en $(\mathbb{R}, +)$.
22. Sea $\mathcal{L}$ un vocabulario y $\mathfrak{A}$ una $\mathcal{L}$ -estructura con dominio A . Sean S y T relaciones de aridad k sobre A . Demuestre que si S y T son definibles sobre $\mathfrak{A}$, entonces las relaciones $\overline{S}$, $S \cup T$, $S \cap T$, también lo son. (recordar que $\overline{S} = A^k \setminus S$.)
23. Sea $\mathcal{L}$ un vocabulario y $\mathfrak{A}$ una $\mathcal{L}$ -estructura con dominio A . Sean S y T relaciones binarias sobre A . Demuestre que si S y T son definibles sobre $\mathfrak{A}$, entonces la relación $S \circ T$ también lo es. Recordar que la relación composición $S \circ T$ se define como:

$$S \circ T = \{(a, b) \in A \times A \mid \text{existe } c \in A \text{ tal que } (a, c) \in S \text{ y } (c, b) \in T\}.$$

24. Sea el vocabulario $\mathcal{L} = \{\leq\}$ con $\leq$ relación binaria. Demuestre que las siguientes propiedades son definibles en la lógica de primer orden.

- a) $\leq$ es un orden parcial (refleja, transitiva, antisimétrica).
- b) $\leq$ es un orden total (refleja, transitiva, antisimétrica, todo par de elementos son comparables).
- c) $\leq$ es un lattice. Un *lattice* es un orden parcial en donde cada par de elementos a, b tiene una *cota superior más pequeña* y una *cota inferior más grande*.

- d) $\leq$ tiene un único máximo.
- e) $\leq$ tiene un elemento maximal.
- f) $\leq$ es denso.
25. Sea el vocabulario $\mathcal{L} = \{0, 1, +, \cdot\}$ con $+$ y $\cdot$ funciones binarias. Demuestre que las siguientes propiedades son definibles en la lógica de primer orden.
- a) 0 es el único elemento neutro para $+$. Un elemento a es *neutro* para $+$ si para cada b , se tiene $a + b = b + a = b$.
- b) Todo elemento tiene un inverso para $+$. Un elemento b es *inverso* de a para $+$ si $a + b = b + a = 0$.
- c) $+$ es conmutativo.
- d) $+$ es asociativo.
- e) 0 es el único elemento absorvente para $\cdot$. Un elemento a es *absorvente* para $\cdot$ si para cada b , se tiene $a \cdot b = b \cdot a = a$.
- f) La operación $\cdot$ distribuye sobre la operación $+$.
26. Sea el vocabulario $\mathcal{L} = \{f, \leq\}$ con f función unaria y $\leq$ relación binaria. Demuestre que las siguientes propiedades son definibles en la lógica de primer orden.
- a) f es inyectiva.
- b) f es sobreyectiva.
- c) f es creciente con respecto a $\leq$.
- d) f es estrictamente creciente con respecto a $\leq$.
- e) f tiene un punto fijo.
27. Sea $\mathcal{L}$ un vocabulario y $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ propiedades. Demuestre que si $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ son definibles en lógica de primer orden, entonces las propiedades $\overline{\mathcal{P}}$, $\mathcal{P} \cup \mathcal{Q}$ y $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$ también lo son. (acá $\overline{\mathcal{P}} = \text{Struct}[\mathcal{L}] \setminus \mathcal{P}$.)
28. Sea $\mathcal{L}$ un vocabulario y $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ propiedades. Suponga que $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ son cerradas bajo isomorfismos. ¿Es cierto que las propiedades $\overline{\mathcal{P}}$, $\mathcal{P} \cup \mathcal{Q}$ y $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q}$ también son cerradas bajo isomorfismos?
29. Sea $\mathcal{L}$ un vocabulario arbitrario. En clases vimos que la siguiente propiedad no es definible en lógica de primer orden:

$$\mathcal{P}_{\text{fin}} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \mathfrak{A} \text{ tiene una cantidad finita de elementos}\}.$$

Definamos la siguiente propiedad:

$$\mathcal{P}_{\text{infin}} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \mathfrak{A} \text{ tiene una cantidad infinita de elementos}\}.$$

Demuestre que $\mathcal{P}_{\text{infin}}$ no es definible en lógica de primer orden.

30. Considere el vocabulario $\mathcal{L} = \{E\}$, con E relación binaria. Definimos la siguiente propiedad:

$$\mathcal{P}_{\text{cycle}} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \mathfrak{A} \text{ tiene un ciclo dirigido finito}\}.$$

Un *ciclo dirigido finito* en una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ es una secuencia $u_1, \dots, u_n$, con $n \geq 1$, tal que $u_1 = u_n$ y

$$(u_1, u_2), \dots, (u_{n-1}, u_n), (u_n, u_1) \in E^{\mathfrak{A}}.$$

Demuestre que $\mathcal{P}_{\text{cycle}}$ no es definible en lógica de primer orden.

31. Considere el vocabulario $\mathcal{L} = \{E\}$, con E relación binaria. Definimos la siguiente propiedad:

$$\mathcal{P}_{\text{fin-degree}} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \mathfrak{A} \text{ tiene un elemento con grado de salida finito}\}.$$

Para una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ con dominio A , el *grado de salida* de un elemento $a \in A$, es la cardinalidad del conjunto $N_{\text{out}}(a)$, donde

$$N_{\text{out}}(a) = \{b \in A \mid (a, b) \in E^{\mathfrak{A}}\}.$$

Si vemos $\mathfrak{A}$ como un grafo dirigido (potencialmente infinito), el grado de salida de a es la cantidad de elementos que son apuntados por a .

Demuestre que $\mathcal{P}_{\text{fin-degree}}$ no es definible en lógica de primer orden.